4章-5 比例とは ①

これだけ覚える！ 比例とは

$y=ax$（a は決まった数）

この形で表せるとき「y は x に**比例**する」という。
a を**比例定数**という。a は**負の数**や**分数**でもよい。

x	1	2	3	4
y	3	6	9	12

例：$y=3x$ の表

- x が 2倍、3倍…になると、y も 2倍、3倍…になる。
- $x=1$ のときの y(3)が比例定数。
- $y=3x$ は「$y=3\times x$」のこと。**x の前の数**が比例定数。

ことばの式（式をつくるとき）

求めるもの	ことばの式	例	比例定数
代金	1個のねだん × 個数	$y=80x$	80
道のり	速さ × 時間	$y=60x$	60
正方形の周	1辺 × 4	$y=4x$	4
正三角形の周	1辺 × 3	$y=3x$	3

比例の式をつくる4ステップ

1. x と y を書く
   x＝個数、y＝代金
2. ことばの式
   代金＝ねだん×個数
3. 数を入れる
   × をはぶく
   数は x の前
4. x の前の数
   ＝比例定数

例題1（4章-5） 1本 80 円のペンを x 本買ったときの代金を y 円とする。式と比例定数を答えなさい。

STEP1 x＝本数、y＝代金
STEP2 代金＝ねだん×本数
STEP3 $y=80\times x$ ← 数を入れる
$y=80x$ ← × をはぶく
STEP4 x の前の数は 80
答 $y=80x$、比例定数 80

例題2（4章-5） 1辺 x cm の正方形の周の長さを y cm とする。式と比例定数を答えなさい。

STEP1 x＝1辺、y＝周
STEP2 周＝1辺×4 ← 辺は 4 本
STEP3 $y=x\times 4$ ← 数を入れる
$y=4x$ ← 数を前にする
STEP4 x の前の数は 4
答 $y=4x$、比例定数 4

4章-5 比例とは ②

比例かどうか見分ける4チェック

1. 「$y=\sim$」の形にする
2. 「$y=$数$\times x$」だけになっている？
3. ＋や−の数だけの項がある／x が分母 → ×
4. ○ なら x の前の数が比例定数（ひれいていすう）

形がちがっても比例になる2つ（よく出る！）

① x が分子にある分数

$y=\frac{x}{3}$ は $y=\frac{1}{3}x$ と同じ

$\frac{x}{3}$ は「x を 3 等分」=「x の $\frac{1}{3}$」だから。

→ 比例○、比例定数（ひれいていすう）は $\frac{1}{3}$

② $y=-x$

$y=-x$ は $y=-1\times x$ と同じ

1 は書かずに省いているだけ。

→ 比例○、比例定数（ひれいていすう）は -1

例題3（4章-5） y が x に比例するものはどれか。

式	4チェック	比例？	比例定数（ひれいていすう）
$y=-2x$	$y=(-2)\times x$。負の数でもOK	○	-2
$y=\frac{x}{3}$	$y=\frac{1}{3}\times x$ と同じ	○	$\frac{1}{3}$
$y=-x$	$y=(-1)\times x$ と同じ	○	-1
$y=2x+6$	＋6（数だけの項）がある	×	—
$y=\frac{6}{x}$	x が分母にある（反比例）	×	—

例題4（4章-5） 比例定数を答えなさい。

(1) $y=-6x$　(2) $y=\frac{x}{4}$

(1) x の前の数 → -6　← − もいっしょに

(2) $y=\frac{x}{4}=\frac{1}{4}x$　← 形を変える

x の前の数 → $\frac{1}{4}$

例題5（4章-5） y は x に比例する。表を見て、式を答えなさい。

x	1	2	3	4
y	5	10	15	20

$x=1$ のときの y は 5　← 比例定数

$y=5x$

確かめ：$x=2$ → $5\times2=10$ ○

★入試のポイント

「比例するものをすべて選べ」はよく出る。まず全部を「$y=\sim$」の式にして、4チェックで見分けよう。

間違えやすいポイント

・$y=\frac{x}{5}$ や $y=-x$ を × にしない → ○

・おつり $y=1000-80x$ は −の項がある → ×

確認問題(4章-5)

すすめかた STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) ▸ STEP2 解説で丸つけ → 記録表に ○× ▸ STEP3 × の問題は解説を読んで解き直し ▸ STEP4 × と同じ番号のチェックテストへ

① 4章-5

1個 90 円のみかんを x 個買ったときの代金を y 円とする。y を x の式で表し、比例定数を答えなさい。

$y=$ ＿＿＿＿＿＿

比例定数 ＿＿＿＿＿＿

ヒント 代金＝1個のねだん×個数

② 4章-5

分速 60 m で x 分歩いたときの道のりを y m とする。y を x の式で表し、比例定数を答えなさい。

$y=$ ＿＿＿＿＿＿

比例定数 ＿＿＿＿＿＿

ヒント 道のり＝速さ×時間

③ 4章-5

1辺 x cm の正方形の周の長さを y cm とする。y を x の式で表し、比例定数を答えなさい。

$y=$ ＿＿＿＿＿＿

比例定数 ＿＿＿＿＿＿

ヒント 周＝1辺×4。数は x の前に書く

④ 4章-5

次のア～オのうち、y が x に比例するものをすべて選びなさい。

ア $y=-4x$　イ $y=\frac{x}{5}$　ウ $y=\frac{7}{x}$　エ $y=x+3$

オ $y=-x$

答え ＿＿＿＿＿＿

ヒント x が分母、＋−の数だけの項 → ×

⑤ 4章-5

次の式の比例定数を答えなさい。

(1) $y=-6x$　(2) $y=\frac{x}{4}$

(1) ＿＿＿＿＿＿

(2) ＿＿＿＿＿＿

ヒント (2) は y＝(分数)×x の形に直す

⑥ 4章-5

y は x に比例し、表のようになっている。y を x の式で表しなさい。

x	1	2	3	4
y	7	14	21	28

$y=$ ＿＿＿＿＿＿

ヒント x＝1 のときの y が比例定数

番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	4章-5	4章-5	4章-5	4章-5	4章-5	4章-5
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

確認問題の解答・解説

解き直しのしかた

□① × の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □② 解説をかくしてノートに解き直す □③ 記録表「解き直し」に ✓
□④ 同じ番号のチェックテストを解く

① 4章-5 答 $y=90x$、比例定数 90

×なら→チェックテスト①へ

1個 90 円のみかんを x 個買ったときの代金を y 円とする。y を x の式で表し、比例定数を答えなさい。

代金＝ねだん×個数 ← ことばの式
$y=90\times x$ ← 数を入れる
$y=90x$ ← × をはぶく
比例定数は 90 ← x の前の数

間違えやすい！ 比例定数は x の前の数(90)。

② 4章-5 答 $y=60x$、比例定数 60

×なら→チェックテスト②へ

分速 60 m で x 分歩いたときの道のりを y m とする。y を x の式で表し、比例定数を答えなさい。

道のり＝速さ×時間 ← ことばの式
$y=60\times x$ ← 数を入れる
$y=60x$ ← × をはぶく
比例定数は 60

間違えやすい！ 分速 60 m は「1分に 60 m」。

③ 4章-5 答 $y=4x$、比例定数 4

×なら→チェックテスト③へ

1辺 x cm の正方形の周の長さを y cm とする。y を x の式で表し、比例定数を答えなさい。

周＝1辺×4 ← 正方形は辺が 4 本
$y=x\times 4$ ← 数を入れる
$y=4x$ ← 数を前にする
比例定数は 4

間違えやすい！ y=x4 と書かない → y=4x。

④ 4章-5 答 ア・イ・オ

×なら→チェックテスト④へ

次のア～オのうち、y が x に比例するものをすべて選びなさい。
ア $y=-4x$ イ $y=\frac{x}{5}$ ウ $y=\frac{7}{x}$ エ $y=x+3$ オ $y=-x$

ア $y=-4x$ ← ○(−4)
イ $y=\frac{x}{5}=\frac{1}{5}x$ ← ○
ウ $y=\frac{7}{x}$ ← × x が分母
エ $y=x+3$ ← × +3 がある
オ $y=-x$ ← ○(−1)

間違えやすい！ イ と オ も比例。

⑤ 4章-5 答 (1) −6 (2) $\frac{1}{4}$

×なら→チェックテスト⑤へ

次の式の比例定数を答えなさい。
(1) $y=-6x$ (2) $y=\frac{x}{4}$

(1) x の前の数 → −6 ← − もつける
(2) $y=\frac{x}{4}=\frac{1}{4}x$ ← 形を変える
x の前の数 → $\frac{1}{4}$

間違えやすい！ (2) を 4 にしない → $\frac{1}{4}$。

⑥ 4章-5 答 $y=7x$

×なら→チェックテスト⑥へ

y は x に比例し、$x=1$、2、3、4 のとき $y=7$、14、21、28。y を x の式で表しなさい。

$x=1$ のとき $y=7$ ← 比例定数は 7
$y=7x$
確かめ：7×2＝14 ○

間違えやすい！ 答えは「7」でなく「y＝7x」。

解き直しが終わったら 例)確認問題②と⑤が × → チェックテスト②と⑤を解く。全部○の人は、チェックテストを全問解いて力だめし。

チェックテスト(4章-5)

4章-5 比例とは	名前	得点　／100

目標時間 ゆっくり15分／ふつう12分／はやい8分　**確認問題で × だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)**

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	4章-5	4章-5	4章-5	4章-5	4章-5	4章-5

① 4章-5 確認問題①と同じ型　15点

1冊 120 円のノートを x 冊買ったときの代金を y 円とする。y を x の式で表し、比例定数を答えなさい。

$y=$ ＿＿＿＿＿＿

比例定数 ＿＿＿＿＿＿

途中式

② 4章-5 確認問題②と同じ型　15点

分速 70 m で x 分歩いたときの道のりを y m とする。y を x の式で表し、比例定数を答えなさい。

$y=$ ＿＿＿＿＿＿

比例定数 ＿＿＿＿＿＿

途中式

③ 4章-5 確認問題③と同じ型　15点

1辺 x cm の正三角形の周の長さを y cm とする。y を x の式で表し、比例定数を答えなさい。

$y=$ ＿＿＿＿＿＿

比例定数 ＿＿＿＿＿＿

途中式

④ 4章-5 確認問題④と同じ型　15点

次のア～オのうち、y が x に比例するものをすべて選びなさい。

ア $y=x+4$　イ $y=-2x$　ウ $y=\frac{x}{4}$　エ $y=\frac{8}{x}$

オ $y=3-x$

答え ＿＿＿＿＿＿

途中式

⑤ 4章-5 確認問題⑤と同じ型　20点

次の式の比例定数を答えなさい。

(1) $y=-9x$　(2) $y=\frac{x}{6}$

(1) ＿＿＿＿＿＿

(2) ＿＿＿＿＿＿

途中式

⑥ 4章-5 確認問題⑥と同じ型　20点

y は x に比例し、表のようになっている。y を x の式で表しなさい。

x	1	2	3	4
y	−2	−4	−6	−8

$y=$ ＿＿＿＿＿＿

途中式

チェックテストの解答・解説

① 4章-5 答 $y=120x$、比例定数 120

まだ×なら→p.1〜2(4章-5)を読む

1冊 120 円のノートを x 冊買ったときの代金を y 円とする。y を x の式で表し、比例定数を答えなさい。

代金＝ねだん×冊数 ← ことばの式

$y=120\times x$ ← 数を入れる

$y=120x$ ← × をはぶく

比例定数は 120

間違えやすい！ 比例定数は 120。

② 4章-5 答 $y=70x$、比例定数 70

まだ×なら→p.1〜2(4章-5)を読む

分速 70 m で x 分歩いたときの道のりを y m とする。y を x の式で表し、比例定数を答えなさい。

道のり＝速さ×時間 ← ことばの式

$y=70\times x$ ← 数を入れる

$y=70x$ ← × をはぶく

比例定数は 70

間違えやすい！ 速さ×時間。

③ 4章-5 答 $y=3x$、比例定数 3

まだ×なら→p.1〜2(4章-5)を読む

1辺 x cm の正三角形の周の長さを y cm とする。y を x の式で表し、比例定数を答えなさい。

周＝1辺×3 ← 正三角形は辺が 3 本

$y=x\times 3$ ← 数を入れる

$y=3x$ ← 数を前にする

比例定数は 3

間違えやすい！ 正三角形は 3 本(4 にしない)。

④ 4章-5 答 イ・ウ

まだ×なら→p.1〜2(4章-5)を読む

次のア〜オのうち、y が x に比例するものをすべて選びなさい。
ア $y=x+4$ イ $y=-2x$ ウ $y=\frac{x}{4}$ エ $y=\frac{8}{x}$ オ $y=3-x$

ア $y=x+4$ ← × +4 がある

イ $y=-2x$ ← ○(−2)

ウ $y=\frac{x}{4}=\frac{1}{4}x$ ← ○

エ $y=\frac{8}{x}$ ← × x が分母

オ $y=3-x$ ← × 3 がある

間違えやすい！ オ は 3(数だけの項)がある → ×。

⑤ 4章-5 答 (1) −9 (2) $\frac{1}{6}$

まだ×なら→p.1〜2(4章-5)を読む

次の式の比例定数を答えなさい。
(1) $y=-9x$ (2) $y=\frac{x}{6}$

(1) x の前の数 → −9 ← − もつける

(2) $y=\frac{x}{6}=\frac{1}{6}x$ ← 形を変える

x の前の数 → $\frac{1}{6}$

間違えやすい！ (2) は 6 でなく $\frac{1}{6}$。

⑥ 4章-5 答 $y=-2x$

まだ×なら→p.1〜2(4章-5)を読む

y は x に比例し、$x=1, 2, 3, 4$ のとき $y=-2, -4, -6, -8$。y を x の式で表しなさい。

$x=1$ のとき $y=-2$ ← 比例定数は −2

$y=-2x$

確かめ:$-2\times 2=-4$ ○

間違えやすい！ − を忘れない。